

AGUDIZACIÓN EPOC

L. Sierra Herranz, J. Villegas Alcazar, E.de Freitas Gonzalez, R.E. Almeida Cabrera, C. Mier Bango, C. López Garay, C. Menéndez Sanchez, J. Juan García, E. Bollo de Miguel.

INTRODUCCIÓN

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad crónica de las vías aéreas causada por el tabaco principalmente, que cursa con una obstrucción de las mismas no reversible pese al tratamiento broncodilatador, con un deterioro progresivo de la enfermedad desde el diagnóstico. Entendemos por agudización de la EPOC al episodio de empeoramiento de la enfermedad que cursa con un aumento mantenido de los síntomas de la enfermedad (disnea, tos y purulencia del esputo). La aparición de 2 o más agudizaciones de EPOC al año en el mismo paciente lo define con el fenotipo clínico de “EPOC agudizador”.

EPOC Clasificación según su gravedad (Guía DOLD 2017)

GRAVEDAD	FEV1 DESPUÉS DE BRONCODILATACIÓN
GOLD 1: Leve	≥ 80% del predicho
GOLD 2: Moderado	50 - 80%
GOLD 3: Grave	30 - 50%
GOLD 4: Muy Grave	< 30%

EPOC reagudizado MUY GRAVE. Tiene que cumplir al menos un criterio:

- Parada respiratoria.
- Disminución del nivel de consciencia.
- Inestabilidad hemodinámica.
- Acidosis respiratoria grave: pH < 7,30

EPOC reagudizado GRAVE. Deberá de cumplir alguno de los criterios siguiente y ningún criterio de agudización muy mayor.

- Disnea 3- 4 de la escala mMRC.
- Cianosis de nueva aparición.
- Utilización de musculatura accesoria.
- Edemas periféricos de nueva aparición.
- SatO₂ < 90% o PaO₂ < 60 mmHg.
- PaCO₂ > 45 mmHg (Sin hipercapnia previa).
- Acidosis respiratoria moderada (pH 7,30 - 7, 35)
- Comorbilidad significativa grave.
- Complicaciones (arritmias graves, insuficiencia cardíaca, etc)

EPOC reagudización MODERADA. Cumplir uno de los siguientes criterios y ninguno de los criterios EPOC Grave.

- FEV1 basal < 50%
- Comorbilidades cardíaca no grave.
- Historia de 2 ó mas agudizaciones en el último año.

EPOC reagudización LEVE. No cumplir ningún criterio de EPOC Moderado.

La causa más habitual de agudización de la EPOC es la etiología infecciosa en un 70%, siendo el

patógeno más frecuente el *H. influenzae*. El menos frecuente puede ser *S. pneumoniae* o *M. catharralis*. Ante la presencia de ingresos frecuentes, sospecha de bronquiectasias, institucionalización o tratamiento con corticoides orales debemos sospechar infección por *P. aeruginosa*. En casi una tercera parte de los pacientes no existe una clara causa infecciosa de la agudización, existiendo múltiples factores posibles precipitantes (contaminación atmosférica, exposición a productos de combustión, tabaco).

La mayoría de las agudizaciones de EPOC pueden tratarse ambulatoriamente. Los criterios de agudización grave (y por tanto de derivación para tratamiento hospitalario) son:

- Disnea grado 3-4 mMRC (modified Medical Research Council).
- Inestabilidad hemodinámica.
- Disminución del nivel de consciencia.
- Edemas periféricos.
- Uso de musculatura accesoria respiratoria.
- SatO₂ <90%.
- Sospecha diagnósticos alternativos (ICC, neumotórax, TEP).
- Complicaciones cardiovasculares graves (arritmias, EAP).
- Fracaso terapéutico pese a tratamiento correcto.

DIAGNÓSTICO

En la evaluación inicial debemos hacer una anamnesis completa, incidiendo en los posibles factores precipitantes, en el número de agudizaciones previas y gravedad de las mismas (necesidad de tratamiento con corticoides orales, ingreso hospitalario, antibioterapia previa, ...), así como los fármacos broncodilatadores que toma habitualmente y el uso adecuado de los mismos. Debemos incidir en los siguientes puntos dentro de la historia del paciente en urgencias:

- Diagnóstico diferencial con otras causas de disnea que pueden simular una agudización de la EPOC (neumonía, neumotórax, TEP, insuficiencia cardíaca).
- Factores precipitantes
- Historia de tabaquismo
- Episodios previos de agudización y gravedad de los mismos (ingresos en UCI, uso de VMNI, corticoides a dosis altas)
- Duración e inicio del episodio actual.
- Tratamiento habitual y el administrado antes de acudir a urgencias (corticoides inhalados, SABA, corticoides sistémicos)
- Uso correcto del tratamiento inhalador (coordinación de la inspiración en los dispositivos presurizados, carga correcta del inhalador, pauta de tratamiento que realiza, adherencia al tratamiento, apnea posterior a la inhalación de al menos 8 segundos, ...)

La exploración física del paciente muestra generalmente hipofonesis generalizada, con o sin roncus o sibilancias sobreañadidas. En ocasiones puede ser totalmente normal.

Actitud en urgencias.

Medidas generales.

Contantes vitales. TA, FC, FR, SatO₂.

Vía venosa periférica: extracción de muestra de sangre 3 tubos: hemograma, bioquímica, coagulación y gasometría arterial.

ECG con tira de ritmo.

O2 endonasal 2LX' según niveles de saturación que presente en paciente.

Analítica sanguínea.

Hemograma con fórmula y recuento leucocitario.

Bioquímica sanguínea: Glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, ProBNP. Si signos infecciosos o sepsis PCR, procalcitonina y lactato.

Coagulación básica: si toma anticoagulantes o signos de sepsis.

Gasometría arterial. Previa a la colocación de O2.

Debemos realizar analítica con hemograma y bioquímica general y un ECG basal en todos los pacientes. La gasometría puede mostrar hipoxemia o insuficiencia respiratoria. El hallazgo de una pCO2 elevada sugiere una mayor severidad de la agudización. El ECG puede mostrar arritmias o signos de hipertrofia de cavidades derechas e hipertensión pulmonar (onda P prominente, bloqueo de rama derecha, patrón S1Q3T3).

Radiografía de tórax puede ser normal o mostrar hiperinsuflación pulmonar, con aplanamiento diafragmático, hiperclaridad radiológica y aumento del espacio retroesternal del paciente. Otras pruebas de imagen adicionales son necesarias para excluir la presencia de otras causas de disnea (por ejemplo TC protocolo TEP).

MANEJO DE LA EXACERBACIÓN DE EPOC EN URGENCIAS

- Evaluar la gravedad de la misma (pH, pCO2, uso de musculos accesorios).
- Reposo en cama con la cabecera elevada.
- El tratamiento va encaminado a la dilatación bronquial y resolver el desencadenante presumible:
 - Oxigenoterapia a través de ventimask (VMK) con el fin de poder asegurar una correcta oxigenación conociendo la FiO2 exacta que estamos aportando al paciente. Es sobre todo fundamental en los pacientes que presentan hipercapnia, ya que el estímulo respiratorio de los mismos es la hipoxemia, si tienen una hiperoxigenación se inhibirá el centro respiratorio y favoreceremos aún más la hipercapnia.
 - Broncodilatadores: Beta-2-adrenérgicos o anticolinérgicos. Administrar una nebulización de 2.5-5mg salbutamol y bromuro de ipratropio 0.5 mg, diluidos en 3 cc de SSF, repetibles a los 30 minutos si el paciente no ha mejorado. Se pueden pautar las nebulizaciones a intervalos de 4 horas.
 - Corticoides sistémicos: Acortan la estancia media y aceleran la recuperación de la función pulmonar. Usaremos Metilprednisolona 40-60 mg iv en dosis de carga o Hidrocortisona 100-200 mg iv. Dosis mayores de 60 mg de Metilprednisolona al día no han demostrado un claro beneficio en la EPOC (salvo pacientes con fenotipo mixto asma-EPOC o crisis de broncoespasmo severo).
 - Antibióticos: Únicamente si sospechamos una causa infecciosa. En la tabla 1 se resumen los antibióticos indicados según la sospecha del microorganismo implicado.
 - Ventilación mecánica no invasiva: Es un modo de soporte ventilatorio en la que no es necesario la intubación orotraqueal del paciente. Sus principales indicaciones son la hipercapnia y la acidosis respiratoria. Disminuye la estancia media así como la necesidad del uso de ventilación mecánica invasiva.

- Ventilación mecánica invasiva: Siempre que existan criterios de inestabilidad hemodinámica, bajo nivel de conciencia, depresión respiratoria, hipoxemia severa que no cede pese al aporte de oxígeno suplementario, acidosis grave ($\text{pH} < 7.20$), fallo de la VMNI (empeoramiento gasométrico tras las primeras 2 horas del inicio o ausencia de respuesta tras las primeras 4 horas), bradicardia, arritmias graves o imposibilidad para el manejo de secreciones respiratorias.

GRUPO	MICROORGANISMO	TRATAMIENTO ORAL	TRATAMIENTO INTRAVENOSO
Menor 65 años Ausencia de comorbilidad	H. influenzae S. pneumoniae M. catharralis	Amoxicilina-ácido clavulánico Levofloxacino Moxifloxacino Azitromicina	Levofloxacino Cefalosporina de 3ª-4ª generación (ceftriaxona, cefotaxima, cefepima) Amoxicilina-ácido clavulánico
Mayor de 65 años Comorbilidades Ingresos frecuentes Corticoides orales Función pulmonar previa severamente disminuida Uso de ventilación mecánica en otros ingresos previos	Los previos P. aeruginosa	Ciprofloxacino Levofloxacino	Betalactámicos o aminoglucósidos parenterales con actividad antipseudomonas spp

BIBLIOGRAFÍA

- Miravittles M. Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica – Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Versión 2017. Arch Bronconeumología 2017; 53, supl 1: 1-64.
- Vogelmeier CF, Criner GJ, Martínez FJ, Anzueto A, et al. Global Strategy for the diagnosis, management, and prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2017 Report: GOLD Executive Summary. Arch Bronconeumologia 2017; 53 (3): 128-149.
- Suissa S, Dell'Aniello S, Ernst P. Long-term natural history of chronic obstructive pulmonary disease: severe exacerbations and mortality. Thorax. 2012;67:957-63.
- Miravittles M, Moragas A, Hernández S, Bayona C, Llor C. Is it possible to identify exacerbations of mild to moderate COPD that do not require antibiotic treatment? Chest. 2013; 44:1571-7
- Mathioudakis AG, Chatzimavridou-Grigoriadou V, Corlateanu A, Vestbo J. Procalcitonin to guide antibiotic administration in COPD exacerbations: a meta-analysis. Eur Respir Rev. 2017.
- Dinz Z, Li X, Rong G, Yang R, Zhang R, Wang G, et al. A randomized, controlled multicentric study of inhaled budesonide and intravenous methylprednisolone in treatment on acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Respir Med. 2016;121:39-47.